

Построение графических объектов в TikZ

Графы, функции и фракталы

Выполнил: [Викторов Егор]

Группа: [НПМмд02-24]

[РУДН]

19 декабря 2025 г.

- 1 Введение
- 2 Задание 1: Граф
- 3 Задание 2: Функции
- 4 Задание 3: Фрактал
- 5 Заключение

Основная цель

Изучение возможностей пакета TikZ для создания различных графических объектов в системе $\text{\LaTeX}$

Задачи:

- Построение графов с узлами
- Визуализация функций
- Создание фракталов

Инструменты:

- Пакет TikZ/PGF
- Рекурсивные алгоритмы
- Математические вычисления

Что такое TikZ?

TikZ (TikZ ist kein Zeichenprogramm)

- Мощный инструмент для векторной графики
- Интеграция с $\text{\LaTeX}$
- Программируемость
- Точность и масштабируемость



Преимущество

Графика создается кодом, что обеспечивает воспроизводимость и точность

Задание 1: Построение графа

Постановка задачи

Построить граф с 6 узлами, расположенными по окружности, с различными стилями узлов и ребер

Типы узлов:

- Зеленые заполненные (A, C, E)
- Двойная обводка (B, D, F)

Типы ребер:

- Пунктирные с весами
- Кривые с закруглениями
- Гладкие кривые

Используемые техники:

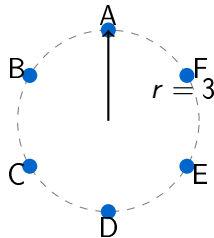
- Полярные координаты
- Пользовательские стили
- Параметры кривизны
- Позиционирование меток

Код: Определение стилей

```
1 \tikzset{
2   ring/.style={
3     circle,
4     draw=black,
5     thin,
6     double=black,
7     double distance=1.5pt,
8     minimum size=9mm,
9     inner sep=0pt,
10    fill=white
11  },
12  green/.style={
13    circle,
14    draw=black,
15    very thick,
16    minimum size=9mm,
17    inner sep=0pt,
18    fill=green!60
19  }
20 }
```

Код: Размещение узлов

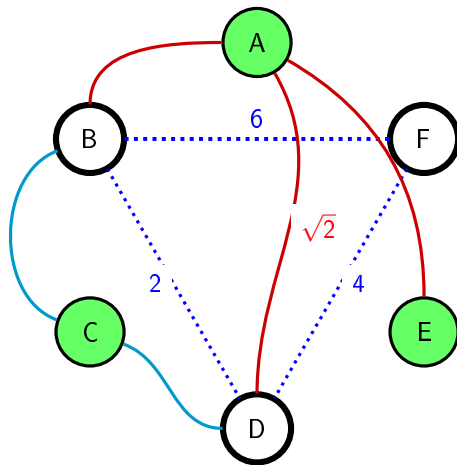
```
1 %  
2 \node[green] (A) at (90:3cm) {A};  
3 \node[ring] (B) at (150:3cm) {B};  
4 \node[green] (C) at (210:3cm) {C};  
5 \node[ring] (D) at (270:3cm) {D};  
6 \node[green] (E) at (330:3cm) {E};  
7 \node[ring] (F) at (30:3cm) {F};
```



Код: Рисование ребер

```
1 %  
2 \draw[dotted,blue,line width=1.5pt] (B) --  
3   node[midway,above,fill=white] {6} (F);  
4 \draw[dotted,blue,very thick] (B) --  
5   node[pos=0.5,left,fill=white] {2} (D);  
6  
7 %  
8 \draw[cyan!80!black,very thick,rounded corners=6pt]  
9   (B) to[out=200,in=160] (C) to[out=-20,in=180] (D);  
10  
11 %  
12 \draw[red!80!black,very thick,smooth]  
13   (A) to[out=-60,in=90]  
14   node[pos=0.5,right,red,fill=white] {$\sqrt{2}$} (D);
```

Результат: Граф



Задание 2: Графики функций

Постановка задачи

Построить графики взаимно обратных функций: $y = e^x$ и $y = \ln(x)$

Экспоненциальная функция:

$$y = e^x$$

- Область определения: $(-\infty, +\infty)$
- Область значений: $(0, +\infty)$
- Проходит через $(0, 1)$

Натуральный логарифм:

$$y = \ln(x)$$

- Область определения: $(0, +\infty)$
- Область значений: $(-\infty, +\infty)$
- Проходит через $(1, 0)$

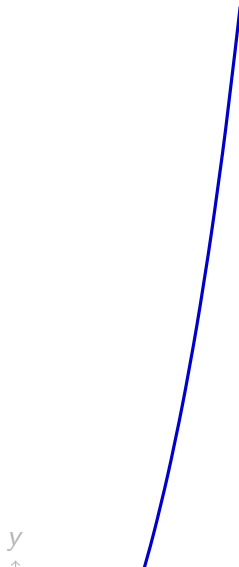
Свойство

Графики симметричны относительно прямой $y = x$

Код: Построение графиков

```
1 %  
2 \draw[->,gray!60] (0,-2.6) -- (0,3.6) node[above] {$y$};  
3 \draw[->,gray!60] (-1.6,0) -- (3.2,0) node[right] {$x$};  
4  
5 %  
6 \draw[gray!25] (-1.3,1) -- (3.0,1);  
7  
8 %  
9 \draw[domain=-1.2:2.2, smooth, variable=\x,  
10 blue!80!black, very thick]  
11 plot ({\x},{exp(\x)});  
12  
13 %  
14 \draw[domain=0.11:2.8, smooth, variable=\x,  
15 black!80, very thick]  
16 plot ({\x},{ln(\x)});
```

Результат: Графики функций



Задание 3: Ковер Серпинского

Что такое фрактал?

Самоподобная геометрическая фигура, каждая часть которой повторяет всю фигуру целиком

Ковер Серпинского:

- Квадрат делится на 9 частей (3×3)
- Центральная часть удаляется
- Процесс повторяется рекурсивно



Этап 0



Этап 1

Фрактальная размерность:

$$D = \frac{\ln 8}{\ln 3} \approx 1.893$$

Алгоритм построения

```
1 \newcommand{\carpet}[4]{%
2   \pgfmathtruncatemacro{\level}{#4}%
3   \ifnum\level=0
4     %
5     \fill[black] (#1,#2) rectangle +( #3,#3);
6   \else
7     %
8     \pgfmathsetmacro{\newsize}{#3/3}%
9     \pgfmathtruncatemacro{\nextlevel}{\level-1}%
10    \foreach \i in {0,1,2} {
11      \foreach \j in {0,1,2} {
12        %
13        \pgfmathtruncatemacro{\skip}{(\i==1 && \j==1) ? 1 : 0}%
14        \ifnum\skip=0
15          \pgfmathsetmacro{\newx}{#1 + \i*\newsize}%
16          \pgfmathsetmacro{\newy}{#2 + \j*\newsize}%
17          \carpet{\newx}{\newy}{\newsize}{\nextlevel}%
18        \fi
19      }
20    }
21  \fi
22 }
```

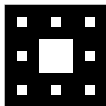
Результат: Ковер Серпинского



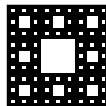
Этап 0



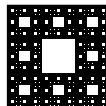
Этап 1



Этап 2



Этап 3



Этап 4

Этап	Квадратов	Площадь
0	$8^0 = 1$	1
1	$8^1 = 8$	$8/9$
2	$8^2 = 64$	$(8/9)^2$
3	$8^3 = 512$	$(8/9)^3$
4	$8^4 = 4096$	$(8/9)^4$

Временная сложность:

$$T(n) = O(8^n)$$

На каждом уровне:

- Проверяется 9 позиций
- Рисуются 8 квадратов
- Глубина рекурсии: n

Пространственная сложность:

$$S(n) = O(n)$$

Стек вызовов:

- Максимальная глубина: n
- Каждый уровень хранит параметры
- Линейная зависимость

Практическое ограничение

Для этапа 5 потребуется нарисовать $8^5 = 32\,768$ квадратов, что может занять значительное время компиляции

Технические навыки:

- Работа с узлами и стилями
- Построение различных типов линий
- Визуализация функций
- Рекурсивное программирование
- Работа с координатами

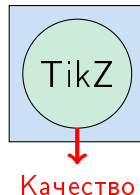
Теоретические знания:

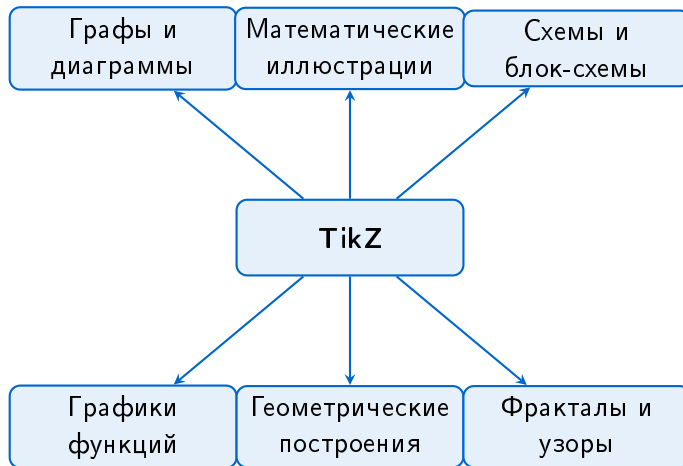
- Теория графов
- Математический анализ
- Фрактальная геометрия
- Алгоритмы и сложность
- Векторная графика

Главный вывод

TikZ — мощный инструмент для создания высококачественной научной графики, интегрированной с $\text{\LaTeX}$

- ✓ **Точность** — математически точные построения
- ✓ **Масштабируемость** — векторная графика
- ✓ **Интеграция** — единый стиль с документом
- ✓ **Программируемость** — автоматизация
- ✓ **Воспроизводимость** — код вместо файлов





Возможные направления

- Изучение библиотек TikZ (circuits, automata, mindmap)
- 3D-графика с помощью tikz-3dplot
- Анимация с использованием animate
- Создание интерактивных диаграмм
- Разработка собственных библиотек стилей

Рекомендуемые ресурсы

- Официальная документация TikZ & PGF (1300+ страниц)
- TeXample.net — галерея примеров
- TeX Stack Exchange — сообщество

Спасибо за внимание!

Вопросы?



Приложение: Полный код графа

```
1 \documentclass[border=1cm]{standalone}
2 \usepackage{tikz}
3 \usetikzlibrary{positioning,calc}
4 \begin{document}
5 \begin{tikzpicture}[>stealth, every node/.style={font=\small}]
6   \tikzset{
7     ring/.style={circle,draw=black,thin,double=black,
8       double distance=1.5pt,minimum size=9mm,
9       inner sep=0pt,fill=white},
10    green/.style={circle,draw=black,very thick,
11      minimum size=9mm,inner sep=0pt,fill=green!60},
12  }
13  \node[green] (A) at (90:3cm) {A};
14  \node[ring] (B) at (150:3cm) {B};
15  \node[green] (C) at (210:3cm) {C};
16  \node[ring] (D) at (270:3cm) {D};
17  \node[green] (E) at (330:3cm) {E};
18  \node[ring] (F) at (30:3cm) {F};
19  \draw[dotted,blue,line width=1.5pt] (B) --
20    node[midway,above,fill=white] {6} (F);
21  \draw[dotted,blue,very thick] (B) --
22    node[pos=0.5,left,fill=white] {2} (D);
23  \draw[dotted,blue,very thick] (F) --
24    node[pos=0.5,right,fill=white] {4} (D);
25  \draw[cyan!80!black,very thick,rounded corners=6pt]
26    (B) to[out=200,in=160] (C) to[out=-20,in=180] (D);
27  \draw[red!80!black,very thick,smooth]
28    (A) to[out=-60,in=90]
29    node[pos=0.5,right,red,fill=white] {$\sqrt{2}$} (D);
30  \draw[red!80!black,very thick,smooth]
```

-  [Till Tantau.](#)
The TikZ and PGF Packages.
Manual for version 3.1.10, 2023.
-  [Benoit Mandelbrot.](#)
The Fractal Geometry of Nature.
W. H. Freeman and Company, 1982.
-  [Donald E. Knuth.](#)
The T_EXbook.
Addison-Wesley, 1986.
-  [Leslie Lamport.](#)
L^AT_EX: A Document Preparation System.
Addison-Wesley, 1994.